$$F - CH_2 - COOH > Cl - CH_2 - COOH > Br - CH_2 - COOH > I - CH_2 - COOH$$

α – கார்பனில் இணைந்துள்ள எலக்ட்ரான் வெளியீர்க்கும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக

$$Cl_3C - COOH > Cl_2CH - COOH > ClCH_2COOH > CH_3COOH$$

கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் அமிலத்தன்மை மீதான பல்வேறு எலக்ட்ரான் வெளியீர்க்கும் தொகுதிகளின் விளைவுகள் பின்வரும் வரிசையில் அமைகிறது.,

$$-NO_2 > -CN > -F > -Cl > -Br > -I > -Ph$$

பல்வேறு கரிம சேர்மங்களின் ஒப்பு அமிலத்தன்மை பின்வருமாறு

$$RCOOH > ArOH > H_2O > ROH > RC \equiv CH$$

12.14 கார்பாக்சிலிக் அமில பெறுதிகள்

அமில குளோரைடுகள், அமைடுகள், எஸ்டர்கள் போன்றவை கார்பாக்சிலிக் அமில பெறுதிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில், அவை கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் -OH தொகுதியை பதிலீடு செய்த அணு அல்லது தொகுதியின் தன்மையில் மட்டுமே கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன.

– OH ஐ பதிலீடு செய்யும் தொகுதி	பெயர்	அமைப்பு	எடுத்துக்காட்டு
–Cl	அமில குளோரைடு	$R-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-Cl$	$CH_3-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-Cl$ அசிட்டைல் குளோரைடு
$-NH_2$	அமில அமைடு	$R-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-NH_2$	$CH_3-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-NH_2$ அசிட்டமைடு
–OR'	எஸ்டர்	$R-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-OR'$	$CH_3-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-OCH_3$ மெத்தில் அசிட்டேட்
–OOCR	அமில நீரிலி	$R-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-R$	$CH_3-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-R$ அசிட்டில் அமில நீரிலி

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 187 18-01-2021 15:53:14